

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นนั้นล้วนมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ พยายามอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานให้มากที่สุด ในขณะที่ใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้งานให้น้อยที่สุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เดิมคอมพิวเตอร์แสดงผลแบบตัวอักษร(text-base) ซึ่งยากต่อการใช้งานและใช้เวลาในการเรียนรู้จนจึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ในวงจำกัดเท่านั้น ภายหลังมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์แสดงผลแบบรูปภาพ(graphic)และปรับปรุงส่วนแสดงผลให้ง่ายต่อการใช้งานทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นและมีการนำไปใช้งานในวงการต่างๆอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ยังคงสร้างความยุ่งยากและเป็นเรื่องลำบากของผู้ใช้งานบางคนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ การจะใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดนั้น การพิมพ์เร็วถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ

ทักษะการพิมพ์เร็วต้องอาศัยการฝึกฝนซึ่งมักต้องใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้การพิมพ์อักษรภาษาไทยซึ่งมีถึง 84 ตัวโดยประมาณไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แตกต่างจากการเขียนตัวอักษรซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนโดยส่วนใหญ่ได้ฝึกฝนและพัฒนามาตั้งแต่เด็ก การเขียนอักษรจึงถือเป็นเรื่องง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับหาแป้นของตัวอักษรที่ต้องการบนคีย์บอร์ด จึงมีแนวคิดที่ว่าหากสามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการเขียนได้น่าจะทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกและง่ายดายน่าจะเป็นอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นโครงการนี้จะนำเสนอระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นการนำเข้าสู่ข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียน(Hand-writing Character) แล้วประมวลผลให้ตัวอักษรตัวพิมพ์(Printing Character)ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอักษรลายมือเขียนที่อ่านเข้าไปมากที่สุดออกมา ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะรู้สึกเป็นธรรมชาติเพราะ การเขียนเป็นทักษะพื้นฐานที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กและเป็นทักษะที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงน่าจะทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ CLI (Common Language Infrastructure) ใน .NET Framework

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบสำหรับเก็บโปรโตไทป์ (Prototype) อักษรภาษาไทยเพิ่มเติม

1.2.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบที่สามารถรับข้อมูลลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้คราวละหลายๆตัวอักษร

1.2.4 สร้างระบบรับตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย (Handwritten Character) โดยระบบสามารถรับและประมวลผลตัวอักษรได้ทุกชนิดทั้งอักษรไทยที่สามารถเขียนให้เสร็จในครั้งเดียว (1 stroke) , ตัวอักษรภาษาไทยที่ต้องเขียนหลายครั้ง และ ตัวอักษรภาษาไทยบนและได้บรรทัด

1.2.5 สร้างระบบรับตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย (Handwriting Character) ผ่านทางการลากเมาส์ แล้วนำไปประมวลผลให้ตัวอักษรตัวพิมพ์ (Printing Character) แบบออนไลน์ โดยรับตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยหลายตัวอักษรได้

1.2.6 สร้างระบบฐานข้อมูลซึ่งเก็บลายมือเขียนภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึมอื่นๆสำหรับการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยเพิ่มเติมได้

1.2.7 สร้างระบบฐานข้อมูลซึ่งเก็บลายมือเขียนภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึมอื่นๆสำหรับการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยเพิ่มเติมได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 พัฒนาระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยซึ่งสามารถอ่านลายมือเขียนตัวอักษรที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของบรรทัดได้ คือ ในเส้นบรรทัด, บนบรรทัด และใต้บรรทัด

1.3.2 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านลายมือเขียนที่ไม่ใช่ตัวอักษรโคด (Multiple Stroke Character) คือ เขียนไม่เสร็จในครั้งเดียวได้ ได้แก่ ญ, ฐ, ษ, ศ และ ส แต่ในการเขียนตัวอักษรที่เป็นตัวโคดจะต้องไม่มีการยกมือหรือปากกาในเวลาเขียน

1.3.3 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านตัวอักษรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมในระหว่างการเขียนได้ คือ ไม่เอก และ ไม่จั่ว

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ .NET Framework ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

1.4.2 สามารถนำแนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ได้

1.4.3 เข้าใจวิธีการและสามารถทำการดีบั๊กโปรแกรมได้ดีขึ้น

1.4.4 เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยแบ่งระบบออกเป็นระบบย่อยพัฒนาระบบย่อยทดสอบระบบย่อยแล้วนำระบบย่อยที่พัฒนาเสร็จแล้วมารวมกัน แล้วทดสอบระบบหลังจากการรวมอีกครั้ง

1.4.5 เข้าใจและสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลได้

1.5 System Requirement

1.5.1 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านและประมวลผลออกมาเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ให้ครบทุกตัวอักษรในภาษาไทย

1.5.2 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านข้อมูลตัวอักษรที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของบรรทัด คือ ในเส้นบรรทัด, บนบรรทัด และใต้บรรทัด และต้องอ่านข้อมูลตัวอักษรได้ 5 บรรทัด

1.5.3 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านลายมือเขียนอักษรภาษาไทยที่ไม่เป็นตัวอักษรโดด (Multiple Stroke Character) ได้ คือ ณ, ฐ, ษ, ศ และ ส

1.5.4 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยต้องสามารถอ่านลายมือเขียนอักษรภาษาไทยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมระหว่างการเขียนได้ คือ ไม่เอก และ ไม่จั่ว

1.5.5 ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทยสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการใช้งานระบบ ซึ่งได้แก่ ลำดับของพิกัด(x, y) ตามการลากเมาส์ และตัวอักษรตัวพิมพ์ (Printed Character) ลงในฐานข้อมูลได้

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ เป็นการอธิบายโครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตของโครงงาน

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

บทที่ 3 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา

บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา

บทที่ 5 บทสรุป